Hess-Smith Panelverfahren

Berechnung ebener Potentialströmungen um geschlossene Körper

Sebastian Matkovich

TU Wien

2026

Problemstellung

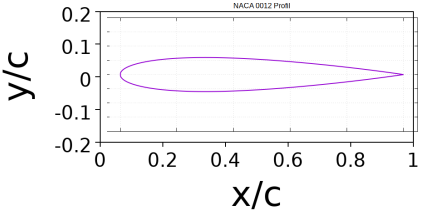
Berechnung der Druckverteilung und des Auftriebs an Tragflächenprofilen mittels des **Hess-Smith Panelverfahrens**.

1. Implementierung in MATLAB
2. Validierung am Kreiszylinder (analytische Lösung)
3. Anwendung auf Tragflächenprofile
4. Vergleich mit XFOIL (Referenz)

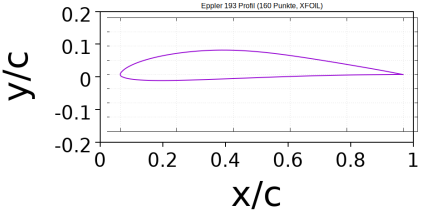
Untersuchte Profile (UIUC-Datenbank):

- NACA 0012 – symmetrisch
- Eppler 193 & 205 – gewölbt

c in den Plots = **Sehnenlänge** (chord), im Folgenden als t bezeichnet.



NACA 0012 – symmetrisch



Eppler 193 – gewölbt

Physikalische Grundlagen – Laplace-Gleichung

Annahmen: ebene, stationäre, inkompressible, reibungsfreie Strömung.

1. **Wirbelfreiheit** (Helmholtz):

Reibungsfrei $\Rightarrow \nabla \times \vec{v} = 0$
$\Rightarrow$ Geschwindigkeitspotential existiert: $\vec{v} = \nabla\varphi$

2. **Kontinuitätsgleichung** (Massenerhaltung):

$$\underbrace{\frac{\partial \rho}{\partial t}}_{=0\ (\mathrm{stat.})} + \nabla \cdot (\underbrace{\rho}_{=\mathrm{const}} \vec{v}) = 0 \implies \nabla \cdot \vec{v} = 0$$

Einsetzen von $\vec{v} = \nabla\varphi$ in $\nabla \cdot \vec{v} = 0$:

$$\nabla \cdot (\nabla\varphi) = \Delta\varphi = 0 \qquad \text{– die } \textbf{Laplace-Gleichung}$$

Weil sie **linear** ist, erfüllt jede Überlagerung von Lösungen sie ebenfalls. $\rightarrow$ Idee: Körperkontur in n **Panele** unterteilen, auf jedem eine Quellverteilung ansetzen – $\Delta\varphi = 0$ ist automatisch erfüllt, nur die Randbedingung bleibt.

Elementarlösung – Die Punktquelle

Radialsymmetrischer Ansatz $\varphi(r)$.

Laplace in Polarkoordinaten ohne θ:

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d\varphi}{dr}\right) = 0$$

Erste Integration: $r\,\varphi' = C_1$, also $\varphi' = C_1/r$.
Zweite Integration: $\varphi = C_1 \ln r + C_2$.

Bestimmung von C_1: Der Volumenstrom durch einen beliebigen Kreis um die Quelle muss gleich der Quellstärke m sein.

Mit $\vec{v} = \frac{C_1}{r}\hat{e}_r$, $\hat{n} = \hat{e}_r$, $ds = r\,d\theta$:

$$\oint \vec{v}\cdot\hat{n}\,ds = \int_0^{2\pi} \frac{C_1}{r}\,r\,d\theta = 2\pi C_1 \overset{!}{=} m$$

r kürzt sich – gleicher Strom durch jeden Kreis.
$\Rightarrow\ C_1 = \frac{m}{2\pi}$

Ergebnis – Punktquelle mit Stärke m:

$$\boxed{\varphi = \frac{m}{2\pi}\ln r\,, \qquad \vec{v} = \frac{m}{2\pi r}\,\hat{e}_r}$$

Radialsymmetrisches Feld, erfüllt $\Delta\varphi = 0$.

Von der Punktquelle zum Panel – Einflusskoeffizienten

Auf Panel j: kontinuierliche Verteilung von Punktquellen mit konstanter Stärke q_j (pro Längeneinheit). Jedes Stückchen dl' trägt $dm = q_j\, dl'$ bei:

$$\vec{v}_{ij} = q_j \underbrace{\int_{\text{Panel } j} \frac{1}{2\pi} \frac{\vec{r}_i - \vec{r}'}{|\vec{r}_i - \vec{r}'|^2}\, dl'}_{\text{nur Geometrie}}$$

Zur analytischen Auswertung: Transformation in das **lokale Koordinatensystem** von Panel j. Das Panel liegt entlang der ξ-Achse von $-l_j/2$ bis $+l_j/2$, η ist der Normalabstand:

$$\xi_{i,j} = (X_i - X_j)\cos\theta_j + (Y_i - Y_j)\sin\theta_j$$
$$\eta_{i,j} = -(X_i - X_j)\sin\theta_j + (Y_i - Y_j)\cos\theta_j$$

In diesem System wird das Integral analytisch lösbar. Ergebnis – die geometrischen Integrale:

$$I_{i,j} = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(l_j + 2\xi)^2 + 4\eta^2}{(l_j - 2\xi)^2 + 4\eta^2}$$

$$J_{i,j} = \frac{1}{2\pi}\left[\arctan\frac{l_j - 2\xi}{2\eta} + \arctan\frac{l_j + 2\xi}{2\eta}\right]$$

Einflusskoeffizienten – Rückdrehung ins globale System und Projektion auf Panel i:

$$A_{i,j}^{(n)} = -\sin(\theta_i - \theta_j)\, I_{i,j} + \cos(\theta_i - \theta_j)\, J_{i,j}$$

$$A_{i,j}^{(t)} = +\cos(\theta_i - \theta_j)\, I_{i,j} + \sin(\theta_i - \theta_j)\, J_{i,j}$$

$M_{i,j} = A_{i,j}^{(n)}$ – so gehen die Panels in die Matrix ein.

Vom Einflusskoeffizienten zum Gleichungssystem

Die **Gesamtgeschwindigkeit** am Mittelpunkt von Panel i ist die Überlagerung aller Panelbeiträge plus der Anströmung:

$$\vec{v}_i = \vec{V}_\infty + \sum_{j=1}^{n} \vec{v}_{ij}$$

Normalkomponente – wird zu null gesetzt (**Undurchlässigkeitsbedingung**):

$$\underbrace{V_\infty \sin(\alpha - \theta_i)}_{\text{Anströmung}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{n} A_{i,j}^{(n)}\, q_j}_{\text{alle Panels}} \stackrel{!}{=} 0$$

Das sind n Gleichungen für n Unbekannte q_j:

$$\boxed{M\,\vec{q} = \vec{b}} \quad \text{mit } b_i = -V_\infty \sin(\alpha - \theta_i)$$

Tangentialkomponente – auswerten mit bekannten q_j (*keine* Gleichung, nur einsetzen):

$$v_{t,i} = \underbrace{V_\infty \cos(\alpha - \theta_i)}_{\text{Anströmung}} + \underbrace{\sum_{j=1}^{n} A_{i,j}^{(t)}\, q_j}_{\text{alle Panels}}$$

$\alpha - \theta_i$ ist der Winkel zwischen Anströmung und Paneltangente:

- sin projiziert auf **Normale** (senkrecht)
- cos projiziert auf **Tangente** (parallel)

Vom v_t zum Druckbeiwert c_p

Bernoulli entlang einer Stromlinie zwischen ungestörter Anströmung und Oberfläche:

$$p_\infty + \tfrac{1}{2}\rho\, V_\infty^2 \;=\; p + \tfrac{1}{2}\rho\, v_t^2$$

Umstellen nach der Druckdifferenz:

$$p - p_\infty = \tfrac{1}{2}\rho\big(V_\infty^2 - v_t^2\big)$$

Normieren auf den dynamischen Druck $\frac{1}{2}\rho V_\infty^2$:

$$\boxed{c_p \;=\; \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho\, V_\infty^2} \;=\; 1 - \left(\frac{v_t}{V_\infty}\right)^2}$$

Interpretation:

- V_∞ – Anströmgeschwindigkeit (ungestört, weit vom Körper)
- v_t – Tangentialgeschwindigkeit am Panel (Normalkomponente $= 0$ auf Oberfläche)
- $c_p = 1$: **Staupunkt** ($v_t = 0$)
- $c_p < 0$: **Sog** ($v_t > V_\infty$)
- $c_p = 0$: lokale Geschwindigkeit $= V_\infty$

Zusammenfassung Rechenweg: Profildaten $\rightarrow$ Panele $\rightarrow$ $M\vec{q} = \vec{b}$ lösen $\rightarrow$ $v_{t,i}$ berechnen $\rightarrow$ c_p

Validierung am Kreiszylinder – Analytische Lösung

Überlagerung Parallelströmung + Dipol:

$$\varphi = V_\infty \left(r + \frac{R^2}{r} \right) \cos\theta$$

In **Polarkoordinaten** (r, θ): $v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r}$, $v_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta}$.
Beim Kreis: Normale = Radialrichtung, Tangente = θ-Richtung. Also: $v_n = v_r$ und $v_t = v_\theta$.

Undurchlässigkeit $(v_n = 0)$:
$v_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = V_\infty \left(1 - \frac{R^2}{r^2} \right) \cos\theta \xrightarrow{r=R} 0$ ✓

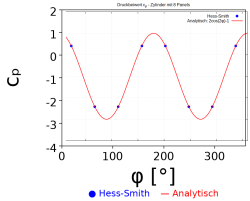
Tangentialgeschwindigkeit: $\frac{\partial}{\partial \theta} \cos\theta = -\sin\theta$, also:

$$v_\theta = \frac{1}{r} \left[-V_\infty \left(r + \frac{R^2}{r} \right) \sin\theta \right] \xrightarrow{r=R} -2 V_\infty \sin\varphi$$

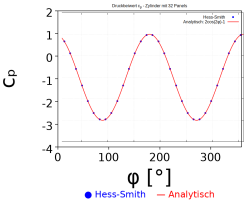
Einsetzen in $c_p = 1 - (v_t / V_\infty)^2 = 1 - 4 \sin^2\varphi$:

$$\xrightarrow{\sin^2\varphi = \frac{1 - \cos 2\varphi}{2}} c_p = 2\cos(2\varphi) - 1$$

D'Alembertsches Paradoxon: symm. Druck ⇒ kein Widerstand.



8 Panels – grobe Näherung



32 Panels – nahe an analytischer Lösung

Konvergenz: $e \propto n^{-1}$ $(p = 1)$.

Wirbelbelegung – Erweitertes Gleichungssystem

Zusätzlich zu den Quellen q_j: **konstante Wirbelbelegung** γ auf allen Panels. Der Wirbel erzeugt ein tangentiales Feld ($\hat{e}_\theta$ statt $\hat{e}_r$) – um 90° zur Quelle gedreht.

Erweitertes $(n+1) \times (n+1)$-System:

$$\begin{pmatrix} A^{(n)} & \vec{c} \\ \vec{d}^{\,T} & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{q} \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{b} \\ b_K \end{pmatrix}$$

Zeilen $1-n$: Undurchlässigkeit wie vorher, plus Wirbelbeitrag (90°-Drehung $\rightarrow A^{(t)}$):

$$\sum_{j=1}^{n} A_{i,j}^{(n)}\, q_j + \gamma \underbrace{\sum_{j=1}^{n} A_{i,j}^{(t)}}_{=c_i} = b_i$$

Zeile $n+1$: Kutta-Bedingung $v_{t,1} + v_{t,n} = 0$

$\vec{d}^{\,T}$ – Quellbeitrag zur Kutta-Bedingung:

$$d_j = A_{1,j}^{(t)} + A_{n,j}^{(t)}$$

e – Wirbelbeitrag zur Kutta-Bedingung (90°-Drehung $\rightarrow -A^{(n)}$):

$$e = -\sum_{j=1}^{n} A_{1,j}^{(n)} - \sum_{j=1}^{n} A_{n,j}^{(n)}$$

b_K – tangentiale Anströmung an der Hinterkante:

$$b_K = -V_\infty \left(\cos(\alpha - \theta_1) + \cos(\alpha - \theta_n)\right)$$

Quellen $\rightarrow$ Form der Stromlinien.
Wirbel $\rightarrow$ Zirkulation $\rightarrow$ Auftrieb.

Auftriebsbeiwert c_a

Die **Auftriebskraft** L (pro Spannweite) ist die Druckkraft senkrecht zur Anströmung.

Auf jedes Panel wirkt der Druck p_i mit der Kraft $-p_i\,\hat{n}_i\,\Delta s_i$. Die y-Komponente (senkrecht zur Anströmung) ergibt den Auftrieb. Aufteilung in Ober- und Unterseite:

$$L = \int_0^t (p_\mathrm{u} - p_\mathrm{o})\,dx$$

Normiert auf dynamischen Druck und Sehnenlänge t:

$$\boxed{c_a = \frac{1}{t}\sum_{i=1}^{n}(c_{p,\mathrm{u}} - c_{p,\mathrm{o}})_i\,\Delta x_i}$$

Interpretation:

Wo $c_{p,\mathrm{oben}} < c_{p,\mathrm{unten}}$ (Sog oben, Druck unten), ist der Integrand positiv $\rightarrow$ positiver Auftrieb.

Symmetrisches Profil (NACA 0012, $\alpha = 0°$):
$c_{p,\mathrm{o}} = c_{p,\mathrm{u}}$ überall $\rightarrow c_a = 0$

Gewölbtes Profil (Eppler 193, $\alpha = 0°$):
Oberseite: Sog ($c_p < 0$)
Unterseite: höherer Druck ($c_p \approx 0$)
$\rightarrow c_a = 0{,}378$

Bei $\alpha \neq 0°$ erzeugt auch das symmetrische Profil Auftrieb.

Tragflächenprofile – Symmetrie und Auftrieb

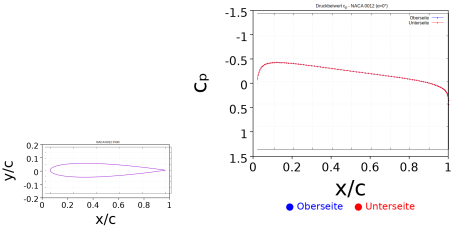
NACA 0012 (symmetrisch, $\alpha = 0°$):

- Ober-/Unterseite spiegelbildlich
- Identische c_p-Verteilung
- $c_{p,\mathrm{o}} = c_{p,\mathrm{u}}$ überall $\rightarrow c_a = 0$

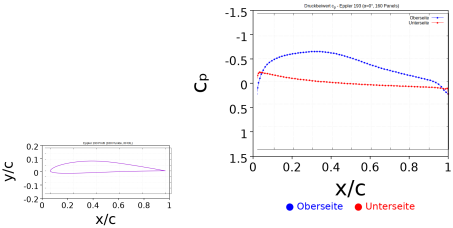
Eppler 193 (gewölbt, $\alpha = 0°$):

- Wölbung bricht Symmetrie
- Oberseite: stärkere Beschleunigung $\rightarrow$ Sog ($c_p < 0$)
- Unterseite: höherer Druck ($c_p \approx 0$)
- Druckdifferenz erzeugt $c_a = 0{,}378$

Bei $\alpha \neq 0°$ erzeugt auch NACA 0012 Auftrieb (Oberseite sieht effektiv stärkere Krümmung).



NACA 0012: **symmetrisch** $\rightarrow c_a = 0$



Eppler 193: **gewölbt** $\rightarrow c_a = 0{,}378$

Validierung mit XFOIL

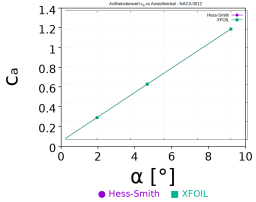
Referenz: **XFOIL** (M. Drela, MIT) – Panelmethode mit *linear variierender* Wirbelbelegung.

NACA 0012 – Abweichung $< 0{,}15\,\%$:

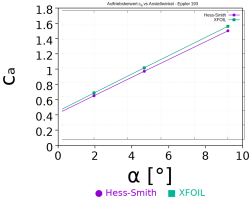
α	c_a (H-S)	c_a (XFOIL)	Abw.
0°	0,0000	0,0000	–
5°	0,6027	0,6033	0,11 %
10°	1,2007	1,2020	0,11 %

Eppler-Profile – Abweichung 4–10 %:

- H-S: *konstante* Singularitäten pro Panel
- XFOIL: *linear variierende* Wirbelbelegung
- Endliche Hinterkantendicke → Schließungspanel



NACA 0012: nahezu deckungsgleich



Eppler 193: sichtbare Abweichung (4–8 %)

Zusammenfassung

Ergebnisse:

- Kreiszylinder: Konvergenz mit Ordnung $p = 1$
- NACA 0012 vs. XFOIL: $< 0{,}15\,\%$ Abweichung
- Eppler-Profile: 4–10 % Abweichung (konstante vs. lineare Wirbelbelegung, endliche Hinterkantendicke)

Rechenweg im Überblick:

1. Annahmen $\rightarrow \Delta\varphi = 0$
2. Elementarlösung: $\varphi = \frac{m}{2\pi} \ln r$
3. Quellverteilung auf Panels $\rightarrow$ Integrale I, J
4. Undurchlässigkeit $\rightarrow M\vec{q} = \vec{b}$
5. q_j bekannt $\rightarrow v_{t,i}$ berechnen
6. Bernoulli $\rightarrow c_p = 1 - (v_t/V_\infty)^2$
7. Wirbelbelegung γ + Kutta $\rightarrow c_a$